

ГЕМБА

ВЫПОЛНИЛИ СТУДЕНТЫ
14.6-112 ГРУППЫ
АБДЫГАНЬЕВА АИША
ПЕРЕВОЗЧИКОВ НИКИТА



МУЗЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

занимается сохранением, изучением и популяризацией историко-научного наследия в области химии. В музее работает один сотрудник - заведующая, на которую возложены все ключевые функции: прием и учет музейных предметов, их описание, организация хранения, проведение выставочной деятельности, а также взаимодействие с посетителями.

Основной задачей музея является систематизация фондов и обеспечение корректной регистрации экспонатов в информационной системе КАМИС (Комплексная автоматизированная музейная информационная система).



ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

?	Должность	Задача	Функция
Музей Казанской химическо й школы	Заведующий музеем Казанской химической школы	Управление деятельностью музея	- Руководство работой музея и ответственность за его деятельность.
			- Разработка, согласование и утверждение годовых и перспективных планов работы.
			- Подготовка отчетной документации и ответов на официальные запросы.
		Обеспечение сохранности музейных коллекций	- Организация учета, хранения и изучения музейных фондов.
			- Обеспечение строгого учета музейных коллекций.
			- Контроль за пополнением экспозиции новыми материалами.
		Организация выставочной и экспозиционной деятельности	- Организация работ по созданию экспозиций и выставок.
			- Обеспечение представления музейных предметов в экспозициях.
			- Поддержка работы музея в области противопожарной защиты.
		Научно-просветите льская деятельность	- Организация научно-просветительской работы.
			- Утверждение экскурсионной и лекционной тематики.
			- Подготовка методической документации.
			- Контроль за качеством экскурсий и научно-просветительских мероприятий.
		Обеспечение безопасности музея и посетителей	- Принятие мер по обеспечению безопасности посетителей музея.
			- Организация охраны музейных объектов.
			- Соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды.
		Управление персоналом музея	- Подбор и развитие квалифицированных кадров.
			- Создание благоприятных условий труда.
			- Рациональное использование профессиональных знаний сотрудников.
		Административная деятельность	- Соблюдение требований законодательства и внутренних нормативных актов КФУ.
			- Использование корпоративной электронной почты и электронного модуля «Личный кабинет работника».
			- Соблюдение государственной, служебной и коммерческой тайны.
		Взаимодействие с общественностью	- Контроль за подготовкой и публикацией материалов для социальных сетей музея.
			- Взаимодействие с внешними организациями и посетителями.



ХРОНОМЕТРАЖ

Наименование операции	Начало операции	Конец операции	Время на операцию (мин.)
Поддерживает влажность в помещении в ручную для безопасного хранения экспонатов	9:29:00	9:36:00	7
Проведение экскурсии для делегации	9:38:00	10:10:00	32
Проверка почты	10:11:00	10:15:00	4
Написание письма проректору для участия в гранте	10:15:00	10:25:00	10
Внесение данных и правка данных в музейном фонде	10:27:00	10:29:00	2
Заполнение и подача заявки на грант	10:30:00	11:36:00	66
Консультация гостей	11:39:00	11:42:00	3
Встреча экскурсионной группы	11:45:00	11:47:00	2
Проведение экскурсии для группы	13:00:00	13:29:00	29
Обед	13:29:00	14:02:00	33
Экскурсия для группы студентов	14:02:00	14:44:00	42
Заполнение отчетности посещаемости музея	14:44:00	14:49:00	5
Уточнение количества билетов	14:49:00	14:51:00	2
Уточнение статуса заявки на проведение покрасочных работ полов в музее	14:51:00	14:58:00	7
Перемещение в другое здание КФУ	14:58:00	15:04:00	6
Ожидание очереди	15:04:00	15:06:00	2
Сканирование предмета	15:06:00	15:09:00	3
Перемещение обратно в музей	15:09:00	15:16:00	7
Открытие КАМИСа	15:16:00	15:17:00	1
Внесение данных в фонд	15:17:00	15:43:00	26
Экскурсия для группы студентов	15:45:00	16:45:00	60



В рамках проекта был выбран для анализа процесс **фондовой регистрации и описания музейных предметов в КАМИС**, поскольку он оказался наиболее затратным по времени и трудоемким.

По результатам предварительного анализа выявлено, что процесс сопровождается значительными потерями времени на перемещения между корпусами, дублированием действий при регистрации, а также неудобствами в загрузке и оформлении цифровых изображений.



ПАСПОРТ ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРОЦЕССА «ФОНДОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И ОПИСАНИЕ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ В КАМИС»

Цель	Улучшение процесса «фондовая регистрация и описание музейных предметов в КАМИС» и повышение эффективности работы сотрудника
Описание проекта	Мы будем внедрять инструменты методологии Lean (SIPOC, 5 почему, TO BE, DMAIC) для достижения цели проекта
Обоснование проекта	На данный момент в музее Химической школы наблюдается неэффективное использование времени сотрудника. Заведующая музеем, имеющая профильное образование, выполняет задачи лаборанта, хранителя и прочие деятельности. 80% времени уходит на внесение музейных объектов в КАМИС, помимо этого 50% рабочего дня уходит лишь на сканирование предметов, который находится в главном здании, что затрачивает еще дополнительное время на дорогу.

ЭТАПЫ ПРОЕКТА

1	Выявление проблемы; разработка паспорта проекта; изучение методологии SIPOC, SMART, DMAIC; построение диаграмм; описание процессов.
2	Двухнедельное наблюдение за сотрудниками в музее Химической школы; проведение измерений операций; выявление проблем во время выполнения задач.
3	Проведение анализа выявленных процессов с использованием инструментов LEAN и DMAIC; выявление причин неэффективности; определение видов потерь; построение карты потока создания ценности.
4	Разработка и внедрение мероприятий по оптимизации процессов; автоматизация отдельных этапов; стандартизация работы; внедрение системы контроля качества и оценки результатов.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРОЦЕССА «ФОНДОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И ОПИСАНИЕ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ В КАМИС»

Подразделение	Музей Химической школы
Результат проекта	1. Упрощение и оптимизация работы; 2. Сокращение времени регистрации музейных предметов в 9 раз.
Сроки	24 марта – 5 мая
Риски	1.Занятость единственного сотрудника; 2.Ограниченные возможности автоматизации; 3.Низкая вероятность финансирования.
Заказчик	Проректор по административной работе Прохоров Сергей Юрьевич.
Куратор	Лукишина Л.В., Якупов А.Г., Садриев А.Р.
Руководитель проекта	Перевозчиков Никита
Участник	Абдыганиева Аиша
Администратор проекта	Перевозчиков Никита, Абдыганиева Аиша



DMAIC

Define (определить)	Проблема: Процесс регистрации предметов в КАМИС занимает много времени, сопровождается ошибками и задержками. Цель: повысить эффективность и точность фондовой регистрации
Measure (измерить)	Среднее время на регистрацию одного предмета – 25 минут. Количество зарегистрированных предметов за день – 16.
Analyze (анализировать)	Причины проблем: отсутствие системного планирования и обоснования потребностей в оборудовании, что влияет на выделение финансирования; недостаточная численность персонала. Виды потерь LEAN: излишние движения, ожидание откликов системы, интеллектуальная потеря, транспортировка музейных объектов в главное здание.
Improve (улучшить)	Решение: включить закупку необходимого оборудования в ежегодный бюджет, разграничить обязанности и выделить сотрудника только на фондовую работу.
Control (контролировать)	Контрольные точки: регулярная проверка скорости и качества регистрации, мониторинг количества ошибок. Проводим регулярные улучшения на основе обратной связи



СИРОС



Поставщики



Входы



Процессы



Выходы



Потребители

• Даритель

• Фондохранитель

• Архив музея

• Предметы фонда
(экспонаты)

• Документы о
происхождении

• Фото экспоната

• Каталогный
номер

• Учетные
документы

Прием предмета
в фонд

Описание и
индетекция

Фотосъемка
объекта

Занесение
информации в
КАМИС

Помещение
объекта на
хранение

• Паспорт
музейного
предмета

• Цифровое фото в
базе

• Карточка в
КАМИС

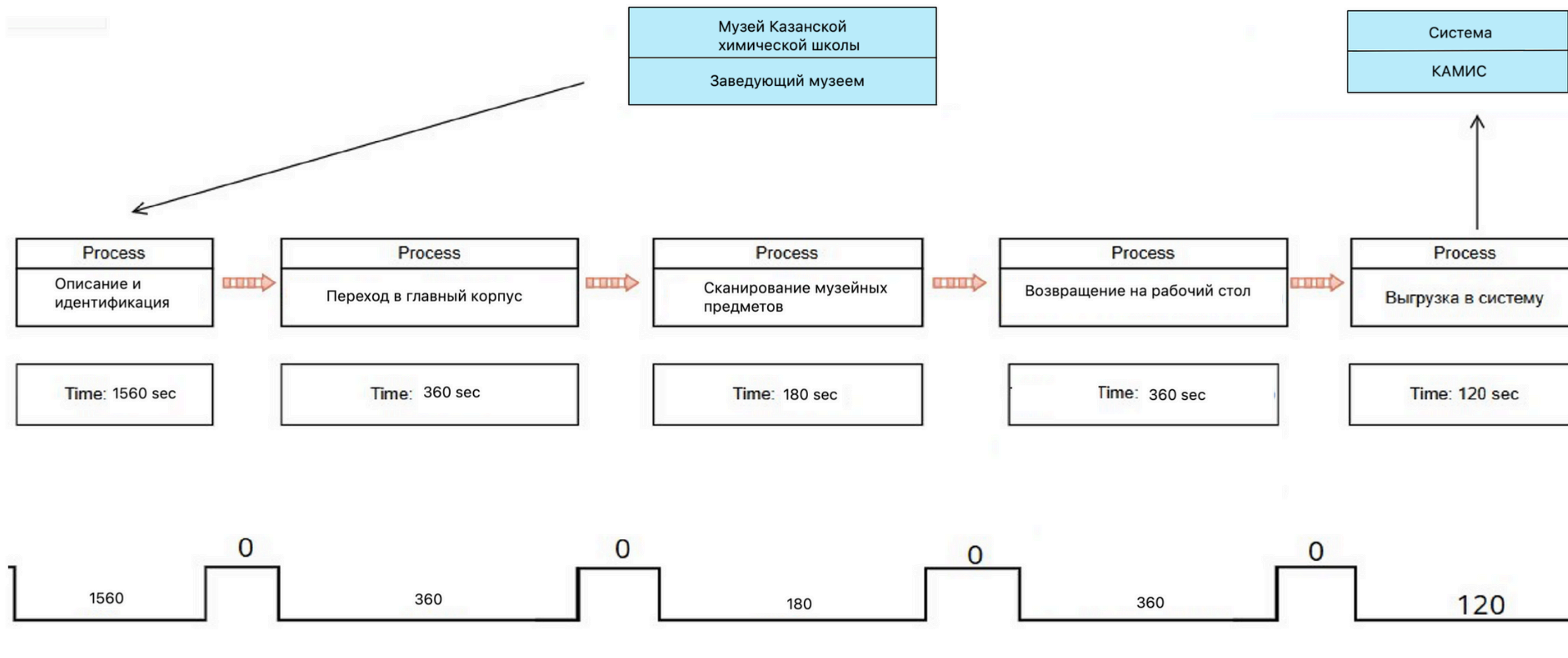
• АКТ приема

• Государственные
органы (Минкульт
и др.)

• Посетители музея

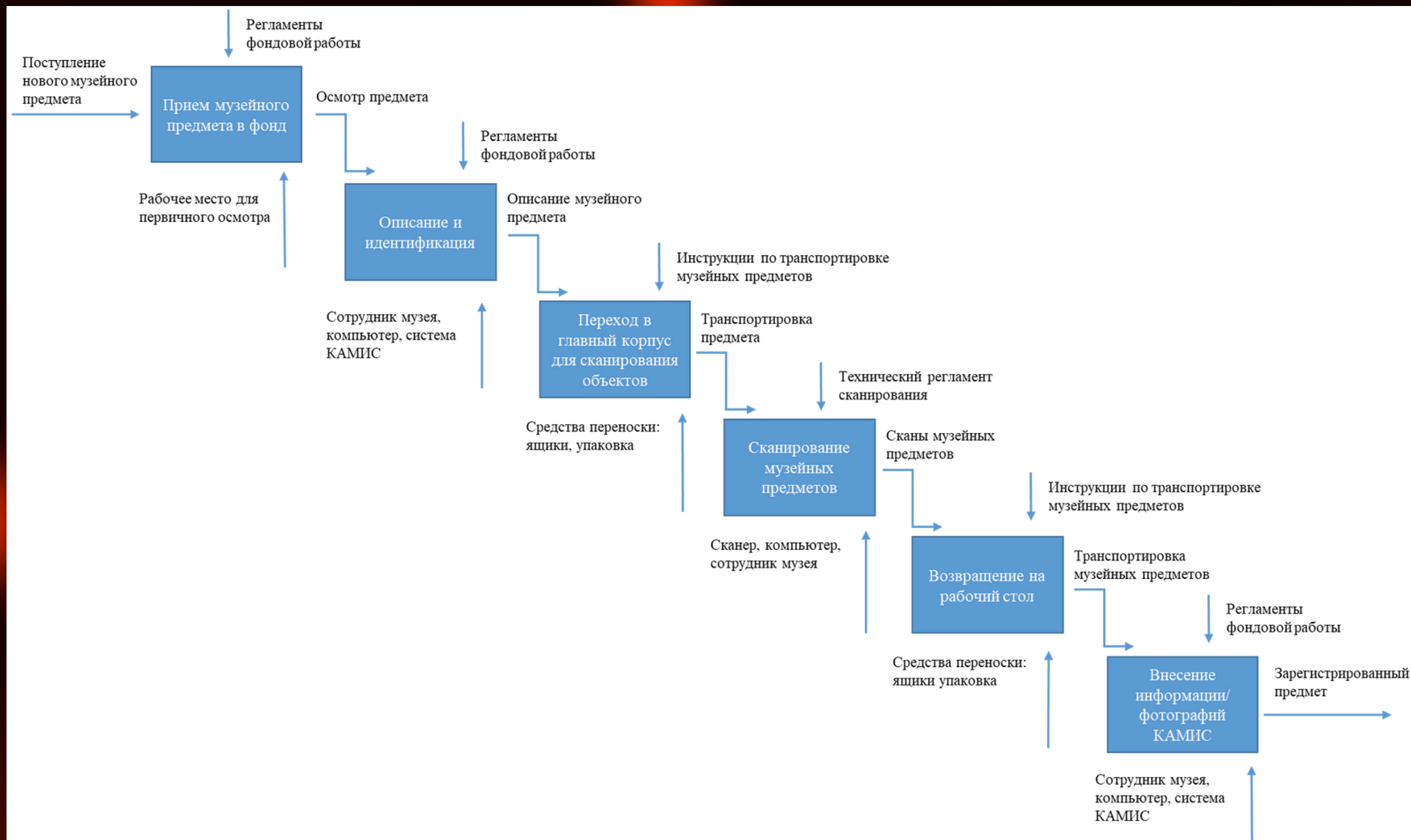
• Научные
сотрудники

• Руководство
музея



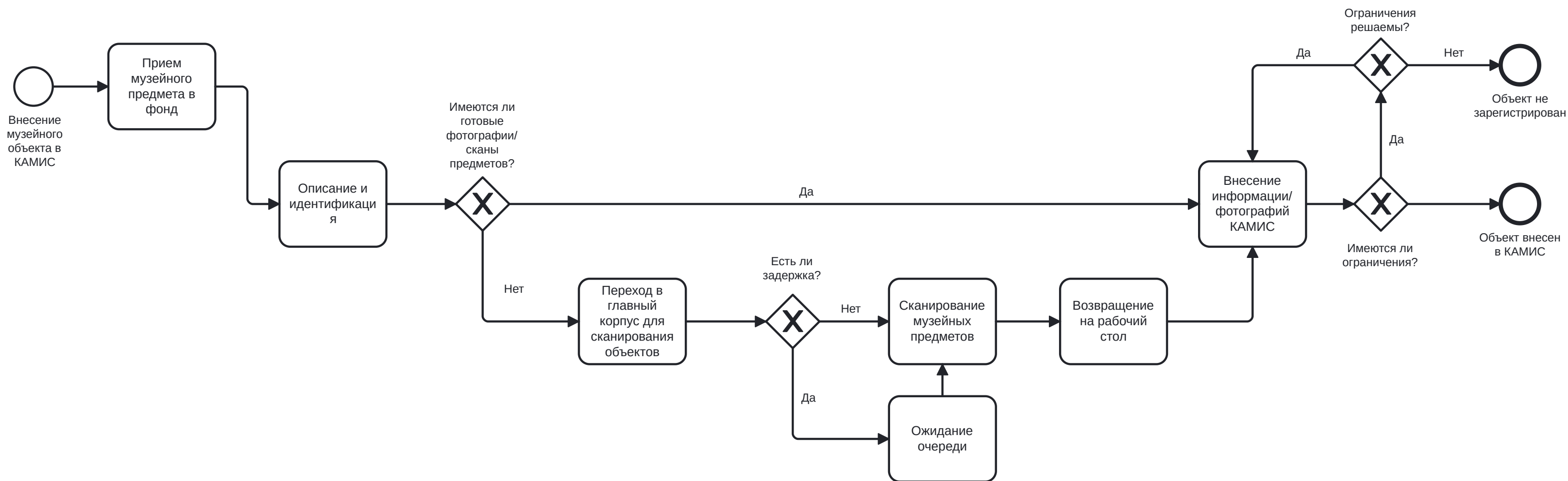


IDEFO





BPMN



5 ПОЧЕМУ

Проблема

Приходится ходить в другое здание для фотофиксации

Почему приходится ходить в другое здание?

В музее нет собственной камеры и оборудования для съёмки.

Почему нет собственной камеры?

В музее нет финансирования на закупку нового оборудования.

Почему нет финансирования?

Финансовые ресурсы ограничены и направлены на другие нужды

Почему ресурсы направлены на другие нужды?

Не было составлено обоснования для закупки оборудования для фондовой работы.

Корневая причина

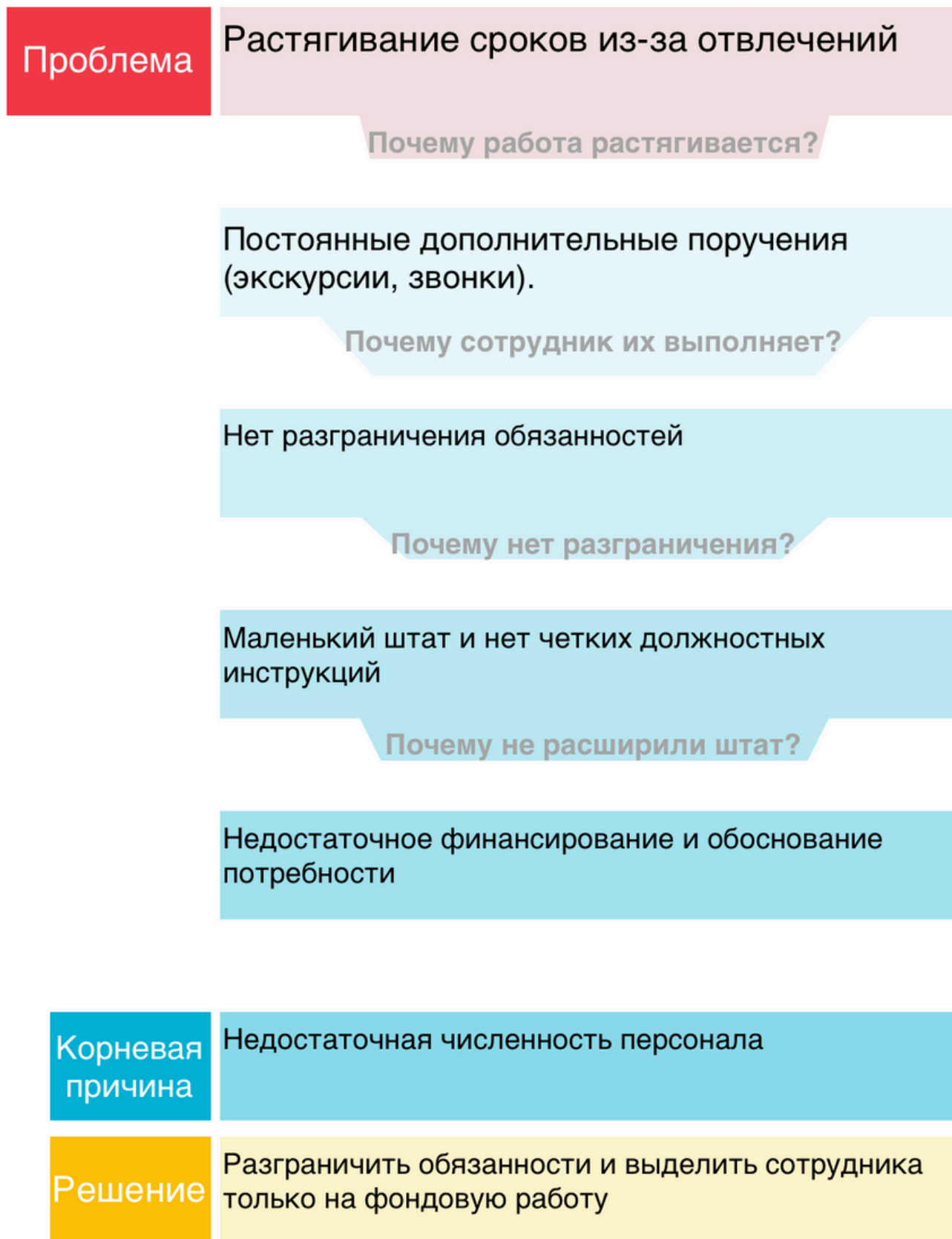
Отсутствие системного планирования и обоснования потребностей в оборудовании, что влияет на выделение финансирования.

Решение

Включить закупку необходимого оборудования в ежегодный бюджет



5 ПОЧЕМУ



TO BE

Проблема	Целевой процесс (TO BE)	Этапы	Ожидаемый результат
Нехватка сотрудников	Процесс работы с фондом осуществляется с достаточным числом сотрудников, каждый из которых выполняет чётко распределённые функции.	1. Регулярный анализ потребности в персонале. 2. Формирование плана по найму или перераспределению обязанностей. 3. Обучение сотрудников. 4. Ежегодный пересмотр штатного расписания.	- Сбалансированная нагрузка на сотрудников. - Уменьшение ошибок из-за перегрузки. - Повышение эффективности работы.
Отсутствие оборудования	Музей имеет необходимое оборудование для работы с фондом и регулярно обновляет свои технические средства.	1. Регулярное планирование потребностей в оборудовании. 2. Обоснование и подача заявки на оборудование. 3. Закупка техники. 4. Техническое обслуживание и обновление оборудования.	- Наличие нужной техники для работы с фондом. - Повышение качества работы с предметами. - Снижение времени на выполнение задач.

ЭФФЕКТ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Показатель	Было (AS IS)	Стало только после покупки техники	Изменение	
Количество обработанных предметов в день	1-2	4-5	Рост в 2,2 раза за счёт устранения перемещений и ускорения съёмки.	
Время на один предмет	~1–1,5 часа	~20–30 минут	Сокращение времени на 70%.	
Качество фотофиксации	Среднее	Высокое	Стабильное качество, пригодное для КАМИС.	
Потери времени на перемещения	~35%	0%	Перемещения полностью устранены.	
Вывод:	Только покупка техники уже даёт прирост в пропускной способности на 130%			

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВОГО СОТРУДНИКА

Показатель	После техники	После техники + новый сотрудник	Дополнительное изменение		
Количество обработанных предметов в день	4-5	14-16	Рост почти в 9 раз по сравнению с базой.		
Время на один предмет	~20-30 минут	~20-30 минут	Небольшое дополнительное ускорение за счёт распределения задач.		
Качество фотофиксации	Высокое	Высокое	Качество сохраняется.		
Потери времени на перемещения	0%	0%	Без изменений.		
Вывод:	Привлечение дополнительного сотрудника даёт рост общей обработки предметов ещё в 4 раза				

ОБЩАЯ ДИНАМИКА ИТОГОВ

Этап	Количество предметов в день	Кратность роста к исходной ситуации
До изменений	1-2	1× (база)
После приобретения техники	4-5	~2,2×
Техника + новый сотрудник	14–16	~9×



ВЫВОДЫ

В результате анализа процесса фондовой регистрации и описания музейных предметов в КАМИС были выявлены следующие проблемы:

01

Высокая трудоемкость процесса на всех этапах, особенно из-за необходимости физического перемещения между зданиями для сканирования.

02

Задержки, вызванные отсутствием единой цифровой инфраструктуры для быстрой оцифровки предметов на месте.

03

Ручной ввод информации в систему увеличивает вероятность ошибок и требует дополнительного времени на проверку данных.

03

Процесс регистрации не стандартизирован и зависит от личной организованности сотрудника, что создает риски в случае увеличения объема работы или замещения персонала.



РЕКОМЕНДАЦИИ

01

Приобрести компактный сканер или фотостудию для оцифровки музейных предметов непосредственно в музее, без необходимости перемещать экспонаты в главный корпус.

02

Разработать шаблоны или автоматические формы ввода для КАМИС, чтобы минимизировать ручную работу при регистрации новых предметов.

03

Рассмотреть возможность привлечения дополнительных сотрудников или временных помощников для выполнения фондовой работы. Это позволит значительно ускорить процесс и повысить качество выполняемой работы

04

Ввести четкий регламент по описанию и идентификации экспонатов (единые стандарты заполнения полей, обязательные и дополнительные сведения), чтобы сократить количество уточнений и исправлений в дальнейшем.

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ**